ЛЕКЦИЯ

Качество, сопровождение, интеграции и развитие

Проверки и улучшения опираются на исходный сценарий

Преподаватель



Основная литература

Муромцев В. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности : учебник и практикум / В. В. Муромцев, А. В. Муромцева. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2023. — 383 с. — ISBN 978-5-9729-1299-5.

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт].

Открыть источник

Мейер Б. Основы объектно-ориентированного проектирования : учебник для СПО / Б. Мейер. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, 2024. — 751 с. — ISBN 978-5-4488-1002-2.

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт].

Открыть источник

Дополнительная литература

Крынецкая Г. С. Вычислительные машины, сети и системы : учебник / Г. С. Крынецкая. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2023. — 614 с. — ISBN 978-5-907560-73-4.

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт].

Открыть источник

Алексахин А. Н. Программное обеспечение управления проектами : учебник / А. Н. Алексахин, И. Ю. Владыко, Е. В. Сибирская ; под редакцией Е. В. Сибирской. — Москва : Университет «Синергия», 2025. — 144 с. — ISBN 978-5-4257-0670-6.

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт].

Открыть источник

Материалы к занятиям

Ссылка на материалы

https://disk.yandex.ru/d/P40mjNJWYJAW9g ↗

Отсканируйте QR-код или откройте ссылку.

ВОПРОСЫ ТЕМЫ

Вопросы темы

01 Качество

02 Проверки приложения

03 Производительность

04 Наблюдение и сбои

05 Пользовательская аналитика

06 Уведомления

07 Развитие и поиск

08 Готовность к выпуску

ВОПРОС 1

Качество

ФТ-01 задаёт основание проверки

От требования к дефекту

Дефект — несоответствие ожидаемого и наблюдаемого поведения в заданных условиях.

Требование	Наблюдение	Вывод
Одна заявка на пару	Сохранились две записи (12,17)	Нарушена уникальность
Решение только в своём проекте	Чужой преподаватель изменил статус	Нарушено право доступа
Подпись соответствует данным	accepted показан как «Отклонена»	Ошибка представления

Приоритет исправления

Важность определяется последствиями и условиями возникновения

Ситуация	Последствие	Учебный приоритет
Чужой преподаватель меняет решение	Нарушены права и результаты участия	Высокий
Повторная заявка	Искажён учёт участников	Высокий
Неудачный перенос длинного заголовка	Часть текста труднее прочитать	Зависит от доступности действия
Небольшое различие отступа	Сценарий остаётся доступным	Ниже при равных условиях

Практика: Приоритет дефекта

ЗАДАЧА

Учебный случай: читатель видит чужие адреса, а заголовок слегка смещён.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Выполните три шага: получите проверяемый результат, сверяйте его с условиями и исправляйте расхождения. После каждого шага меняйтесь ролями.

Командный разбор · 3 шага · проверка каждого результата

https://olgakraven.github.io/2026-PIS-lecture/?webinar=4&slide=9&mode=activity

Приоритет дефекта

Учебный случай: читатель видит чужие адреса, а заголовок слегка смещён. Доступ к адресам не предусмотрен. Смещение не мешает действию. Дефекты воспроизводятся.

Аналитик выделяет правило · Оператор записывает результат · Проверяющий ищет контрпример. Меняйтесь ролями после каждого шага.

1. Соберите доказательства дефекта

Дефект A: читатель 31 видит адрес читателя 32; B: заголовок сдвинут на 2 px. Аналитик записывает нарушителя границы и владельца раскрытых данных.

Кто получил чужие данные: _____

Чьи данные раскрыты: _____

Правило и проверка: _____

2. Назначьте приоритет

Оператор составляет очередь исправлений по влиянию: сначала нарушение доступа, затем косметика. Введите A и B в порядке и ID пользователя для отрицательной проверки после исправления.

Очередь: _____

Исполнитель отрицательного теста:

_____

Правило и проверка: _____

3. Проверьте регрессию

После исправления 31 читает свои данные, затем запрашивает данные 32. Проверяющий указывает число чужих адресов в ответе и владельца данных положительного контроля.

Чужих адресов: _____

Владелец положительного контроля:

_____

Правило и проверка: _____

Прогноз → проверенные результаты → уточнённый вывод. Сверяйте каждый шаг в интерактивном дополнении; обоснование обсудите с преподавателем.

Самопроверка · Вопрос 1

После выпуска заголовок перекрыл единственную кнопку подачи. Это только косметический дефект?

Ваш ответ

- ○ **А.** Да: проблема относится к оформлению
- ○ **Б.** Нет: из-за представления недоступен основной сценарий
- ○ **В.** Да, если данные в базе не повреждены

ВОПРОС 2

Проверки приложения

Допустимые условия приводят к ожидаемому успеху

Негативная проверка

Позитивная проверка подтверждает допустимый результат, негативная — корректный отказ без изменения данных.

Позитивная проверка

Условия	Действие	Ожидание
Студент 12, проект 17 открыт, пары нет	Подать допустимую мотивацию	201; одна запись pending
Ирина 7, свой проект, заявка pending	Сохранить accepted	200; статус accepted
Анна вошла, заявка существует	Открыть свои заявки	Видна 104 без чужих записей

Негативная проверка

Условия	Действие	Ожидание
Мотивация 49 символов	Попытка создать заявку	422; новой записи нет
Пара 12 и 17 занята	Повторная подача	409 APPLICATION_EXISTS
Проект закрыт	Новая подача	409 PROJECT_CLOSED
Анна установлена как student	Попытка решения	403; статус прежний

Граничные значения мотивации

Проверяем обе стороны каждой включённой границы

n после trim	n ≥ 50	n ≤ 1000	Результат правила
49	нет	да	—
50	да	да	—
51	да	да	—
999	да	да	—
1000	да	да	—
1001	да	нет	—

trim — пробелы только с концов; n — число кодовых точек Unicode. Проверяем длину, не все правила подачи.

Длина считается после trim по Unicode code points. Все остальные условия подачи выполнены.

n после trim	n ≥ 50	n ≤ 1000	Результат правила
49	нет	да	отказ
50	да	да	допустимо
51	да	да	допустимо
999	да	да	допустимо
1000	да	да	допустимо
1001	да	нет	отказ

Нижняя граница: 49 < 50 — отказ; 50 и 51 допустимы.

Верхняя граница: 999 и 1000 допустимы; 1001 > 1000 — отказ.

Допустимо: 50 ≤ n ≤ 1000. Это проверка одного правила, а не всей подачи.

trim — пробелы только с концов; n — число кодовых точек Unicode. Проверяем длину, не все правила подачи.

Модульная проверка

Модульный тест проверяет отдельное правило; интеграционный — работу связанных частей.

01

Вход функции

Нормализованный текст заданной длины

02

Изолированное правило

Попадает ли длина в 50–1000

03

Ожидаемый результат

Да на границе, нет за границей

Интеграционная проверка

Взаимодействие обработчика и базы поддерживает правило

01

Обработчик

Получает установленного студента и допустимые данные

02

База

Сохраняет заявку и удерживает уникальную пару

03

Результат

Первая запись появляется, повтор даёт согласованный отказ

Сквозной сценарий

Полезный путь наблюдают через все основные части

01

Анна

Выбирает проект, вводит мотивацию и получает подтверждение

02

Система

Сохраняет одну заявку и выдаёт нужные представления

03

Ирина

Открывает свой проект и принимает решение

04

Анна снова

Видит сохранённый итог в своих заявках

Проверка прав доступа

Запрет подтверждается неизменностью данных

Исполнитель	Попытка	Ожидание
Анна, student	PATCH собственной заявки на accepted	403; pending сохраняется
Другой преподаватель	PATCH заявки проекта 17	403; статус прежний
Ирина, teacher 7	Решение по своему проекту из pending	Допустимо при остальных условиях

Проверка повторной подачи

Конкурирующие попытки оставляют одну запись

Исходное состояние	Действия	Ожидаемое состояние
Пары 12 и 17 нет	Одна допустимая подача	Одна запись
Пара уже существует	Повторная подача	Та же одна запись
Пары ещё нет	Две почти одновременные попытки	Не более одной записи; одна попытка конфликтует

Регрессионная проверка

Регрессия — нарушение ранее работавшего поведения после изменения; проверяют и затронутые старые сценарии.

Изменение	Что проверяем дополнительно
Новый текст сообщения	Правильная причина и сохранность поля
Оптимизация списка	Своих пользователей и корректные статусы
Расширение уведомления	Сохранение заявки при отказе внешней доставки
Прототип поиска	Обычный путь подачи остаётся согласованным

Ожидаемый и фактический результат

Учебный пример не выдаётся за проведённое испытание

Поле отчёта	Готовый учебный пример
Условия	Анна, открытый проект, пары нет, 49 символов
Ожидается	422; заявки нет; текст сохранён в форме
Фактически	Условный пример дефекта: получен 201
Вывод	При таком наблюдении нарушена нижняя граница
Статус примера	Не является результатом испытания действующего сервиса

Практика: Граничные случаи

ЗАДАЧА

Учебный случай: комментарий допускает 20–200 Unicode code points после trim.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Выполните три шага: получите проверяемый результат, сверяйте его с условиями и исправляйте расхождения. После каждого шага меняйтесь ролями.

Командный разбор · 3 шага · проверка каждого результата

https://olgakraven.github.io/2026-PIS-lecture/?webinar=4&slide=21&mode=activity

Граничные случаи

Учебный случай: комментарий допускает 20–200 Unicode code points после trim. Проверяются длины 19, 20 и 201. Обе границы включены. Остальные условия выполнены.

Аналитик выделяет правило · Оператор записывает результат · Проверяющий ищет контрпример. Меняйтесь ролями после каждого шага.

1. Постройте граничный набор

Правило 20–200 Unicode code points после trim. Аналитик добавляет недостающие соседние границы к имеющимся 19,20,201. Введите два числа через пробел; порядок не важен.

Недостающие длины: _____

Всего длин в полном наборе: _____

Правило и проверка: _____

2. Вычислите допустимые случаи

Оператор применяет только правило длины к полному набору. Перечислите допустимые длины и их количество.

Допустимые длины: _____

Количество: _____

Правило и проверка: _____

3. Проверьте нормализацию

Строка содержит два пробела, 20 букв «я», затем два пробела. Проверяющий считает длину до и после trim в code points.

До trim: _____

После trim: _____

Правило и проверка: _____

Прогноз → проверенные результаты → уточнённый вывод. Сверяйте каждый шаг в интерактивном дополнении; обоснование обсудите с преподавателем.

Самопроверка · Вопрос 2

Длина после trim равна 50 при правиле 50–1000 включительно. Каков результат этого правила?

Ваш ответ

- ○ **А.** Отказ
- ○ **Б.** Допустимо
- ○ **В.** Нельзя проверить число

ВОПРОС 3

Производительность

Сначала определяют, какое действие и в каких условиях замедлено

Измерение времени

Сравниваем время одного и того же действия на одинаковых данных, нагрузке и границах измерения.

Медленная работа

Симптом
Каталог долго появляется после открытия

Граница измерения
От начала запроса до получения нужных данных

Условия
Одинаковый набор, нагрузка и среда

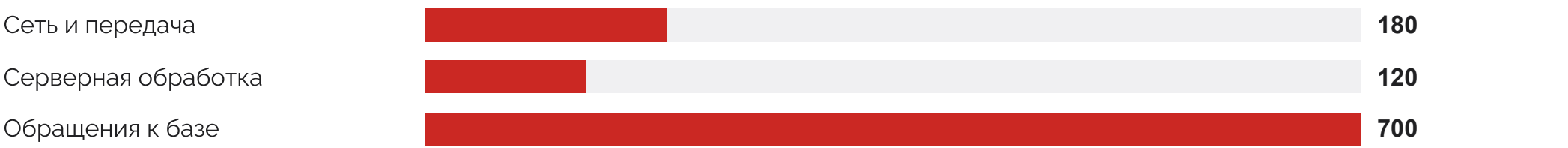
Вывод
По ощущению ещё нельзя назвать узкое место

Измерение времени

Параметр	Условие учебного сравнения
Действие	Получение каталога
Набор	Одинаковые 1000 учебных проектов
Нагрузка	Одинаковое число одновременных обращений
Единица	Миллисекунды
Граница	Начало запроса — получение ответа
Статус чисел	Условная иллюстрация

Сетевая часть времени

Доставка и ожидание находятся вне самой команды базы



Шкала: 0–700 мс

Условное разложение одного ответа: 180 + 120 + 700 = 1000 мс.

Обращения к базе

Количество и вид запросов влияют на работу списка

Получение списка	Число обращений к базе	Причина различия
Запрос каталога + запрос автора для каждой строки	1 + N; при 100 строках — 101	Имя преподавателя читают отдельно для каждого проекта
Один запрос с JOIN	1 для того же списка	Проекты и преподаватели получены совместно
Проверка изменения	План, время и правильность результата	Меньше обращений не гарантирует ускорение всегда

Индексы

Дополнительная структура может ускорить подходящий поиск

Запишите

Индекс — дополнительная структура данных для ускорения подходящих операций поиска ценой хранения и обновления.

01

Запрос

Получить заявки конкретного студента

02

Индекс

Помогает находить строки по выбранному признаку

03

Цена

Занимает место и обновляется при изменениях

04

Проверка

План и время оценивают на подходящих данных

Объём ответа

Передают необходимые сведения без потери пользовательского смысла

Экран	Необходимое содержимое	Что можно не включать
Каталог	Название, краткое описание, набор	Мотивации студентов
Свои заявки	Проект, статус, дата	Чужие обращения
Просмотр преподавателя	Мотивация выбранной заявки	Полные тексты всех соседних заявок

Кеширование и актуальность

Кеш — повторно используемая копия данных; срок и условия обновления определяют её актуальность.

01

Копия

Ранее полученное представление используется повторно

02

Польза

Меньше повторной работы при подходящих условиях

03

Риск

Сведения могут устареть

04

Пример

Проект закрыт после получения карточки

Сравнение оптимизации

Ускорение оценивают при одинаковых условиях и правильном результате



Условный пример при одинаковом наборе и нагрузке. Сокращение на 600 мс, то есть на 60 % от исходного времени.

Практика: Сопоставимые измерения

ЗАДАЧА

Учебный случай: медиана запроса была 300 мс на 100 строках, стала 220 мс на 10 строках.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Выполните три шага: получите проверяемый результат, сверяйте его с условиями и исправляйте расхождения. После каждого шага меняйтесь ролями.

Командный разбор · 3 шага · проверка каждого результата

https://olgakraven.github.io/2026-PIS-lecture/?webinar=4&slide=31&mode=activity

Сопоставимые измерения

Учебный случай: медиана запроса была 300 мс на 100 строках, стала 220 мс на 10 строках. Объём данных изменился. Нагрузка не зафиксирована. Нужно оценить влияние изменения запроса.

Аналитик выделяет правило · Оператор записывает результат · Проверяющий ищет контрпример. Меняйтесь ролями после каждого шага.

1. Разделите изменение и причину

Наблюдения: 300 мс на 100 строках и 220 мс на 10 строках. Аналитик вычисляет наблюдаемую разницу времени в мс и отношение объёмов до/после.

Разница, мс: _____

Отношение объёмов: _____

Правило и проверка: _____

2. Спланируйте сравнение

Зафиксируйте A — одинаковые данные, B — одинаковую нагрузку, C — одну метрику и протокол прогонов; D — брать лучший случай каждой версии. Оператор выбирает условия корректного сравнения.

Условия: _____

Число условий: _____

Правило и проверка: _____

3. Посчитайте повторный опыт

На одинаковых данных и нагрузке медианы серии составили 300 и 270 мс. Проверяющий считает разницу и относительное уменьшение к исходным 300 мс. Обсудите пределы вывода: он относится к условиям этого опыта.

Разница, мс: _____

Уменьшение, %: _____

Правило и проверка: _____

Прогноз → проверенные результаты → уточнённый вывод. Сверяйте каждый шаг в интерактивном дополнении; обоснование обсудите с преподавателем.

Самопроверка · Вопрос 3

Запрос к базе занимал 700 из 1000 мс. После изменения он занимает 100 мс, остальное прежнее. Каков итог?

Ваш ответ

- ○ **А.** 100 мс: время базы равно времени всего ответа
- ○ **Б.** 400 мс: 180 сети + 120 обработки + 100 базы
- ○ **В.** 900 мс: остальные части не учитываются

ВОПРОС 4

Наблюдение и сбои

Разные сведения отвечают на разные вопросы о работе

Логи

Лог — запись отдельного события; request_id связывает записи одной попытки обработки.

Наблюдение за приложением

Вид сведений	Что помогает понять	Учебный пример
Логи	Что произошло в конкретный момент	Сохранена заявка 104
Метрики	Как меняются числовые показатели	Количество ошибок за интервал
Трассировка	Как запрос прошёл через участки	Обработка, база, отправка ответа

Логи

```
10:00:00 req=r-104 action=create_application
10:00:00 req=r-104 validation=ok
10:00:01 req=r-104 saved application=104
10:00:01 req=r-104 response_write=failed
```

Условные строки одного запроса. Мотивация и секреты сеанса не записаны.

Метрики

Числовой показатель имеет единицу и интервал



Условные ошибки записи ответа за неперекрывающиеся пятиминутные интервалы. Ось категорий — интервалы времени.

Путь запроса

Трассировка связывает участки одного запроса и их длительности, помогая искать задержку.

Участок одного запроса	Условное время	Связь
Проверки сервера	20 мс	request_id=r-104
Операция базы	80 мс	Дочерний участок того же запроса
Подготовка ответа	10 мс	Возврат в серверный обработчик

Участки здесь идут последовательно: 20 + 80 + 10 = 110 мс; сетевое время не включено.

Идентификатор запроса

Один номер помогает сопоставить связанные события

Обозначение	Что идентифицирует	Учебное значение
request_id	Попытку обработки обращения	r-104
application.id	Сохранённую заявку	104
student_id	Пользователя	12

Уведомление о сбое

Оповещение о сбое — сигнал о нарушенном условии; причину устанавливают по данным диагностики.

01

Условие

Показатель превысил согласованную границу

02

Сигнал

Сопровождение получает сведения о периоде и операции

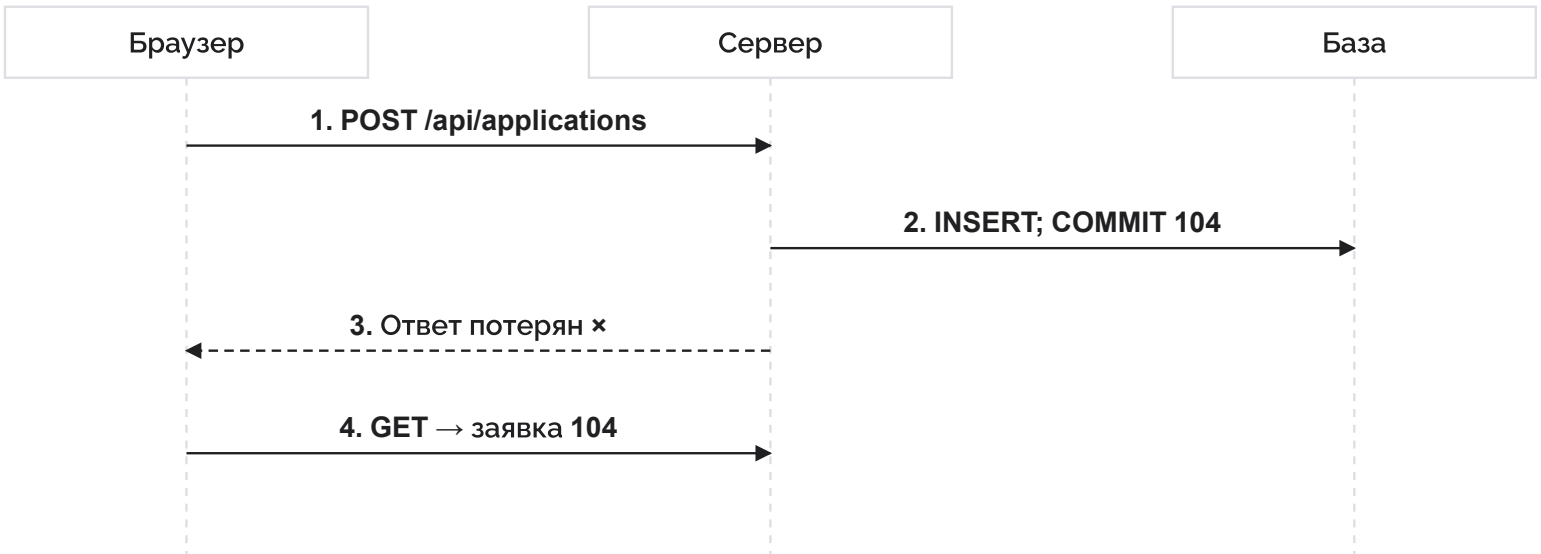
03

Исследование

Сопоставляются метрики, журналы и состояние данных

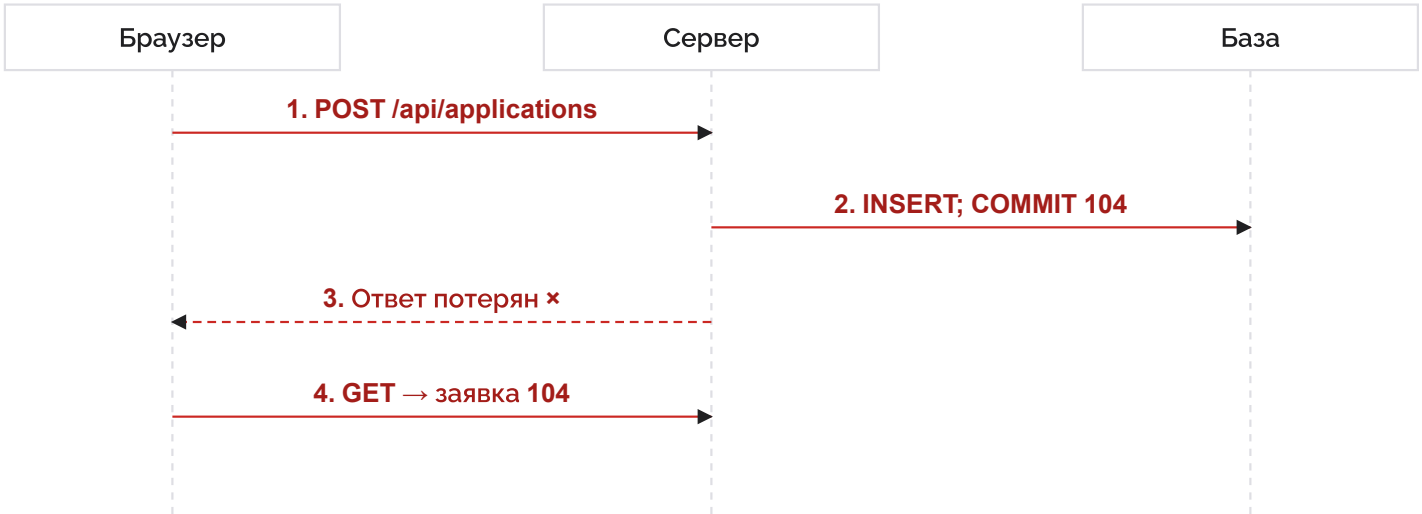
Инцидент: ответ не дошёл

Заявка сохранена, браузер не получил подтверждение



Отсутствие ответа не доказывает ни сохранение, ни его отсутствие.

Запрос дошёл; фиксация выполнена; ответ потерян.



POST дошёл до обработчика.

INSERT и COMMIT завершились: заявка 104 существует.

Запись есть; повторный POST не нужен.

Отсутствие ответа не доказывает ни сохранение, ни его отсутствие.

Ответ 201 потерян в сети. Браузер сообщает неопределённость.

После восстановления GET возвращает заявку 104.

Связь оборвалась до обработки; исходно пары нет.



POST не дошёл: сервер и база не менялись.

В этом учебном случае заявки нет; можно подать заново.

Отсутствие ответа не доказывает ни сохранение, ни его отсутствие.

После восстановления успешный GET возвращает пустой список.

Проверка восстановления

Связь вернулась и пользователь видит правильную запись

Что проверяем	Ожидаемый признак
Доступность чтения	GET /api/my/applications получает ответ
Содержимое	Заявка 104 относится к Анне и проекту 17
Единственность	Для пары существует одна запись
Представление	На экране «На рассмотрении»
Граница вывода	Это не проверяет все остальные функции

Практика: Неопределённый исход

ЗАДАЧА

Учебный случай: подтверждение бронирования не пришло, затем связь восстановилась.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Выполните три шага: получите проверяемый результат, сверяйте его с условиями и исправляйте расхождения. После каждого шага меняйтесь ролями.

Командный разбор · 3 шага · проверка каждого результата

https://olgakraven.github.io/2026-PIS-lecture/?webinar=4&slide=41&mode=activity

Неопределённый исход

Учебный случай: подтверждение бронирования не пришло, затем связь восстановилась. Клиент сообщает таймаут. Известен пользователь и событие. Повторный успешный GET доступен.

Аналитик выделяет правило · Оператор записывает результат · Проверяющий ищет контрпример. Меняйтесь ролями после каждого шага.

1. Зафиксируйте неопределённость

POST брони события 42 от пользователя 52 завершился таймаутом. Аналитик указывает пользователя и событие для поиска результата.

Пользователь: _____

Событие: _____

Правило и проверка: _____

2. Выполните уточнение

Учебный маршрут чтения: GET /my-bookings. Оператор указывает метод и путь; новая запись на этом шаге не создаётся.

Метод: _____

Путь: _____

Правило и проверка: _____

3. Разберите найденный результат

Ответ содержит 910(event_id=42) и 911(event_id=43). Проверяющий указывает ID брони нужного события и количество новых POST, требуемых для создания уже найденной брони.

Найденная бронь: _____

Новых POST: _____

Правило и проверка: _____

Прогноз → проверенные результаты → уточнённый вывод. Сверяйте каждый шаг в интерактивном дополнении; обоснование обсудите с преподавателем.

Самопроверка · Вопрос 4

Ответ потерян после отправки. Доказывает ли это отсутствие записи?

Ваш ответ

- ○ **А.** Да
- ○ **Б.** Нет, нужно уточнить сохранённое состояние
- ○ **В.** Да, при любой сетевой ошибке

ВОПРОС 5

Пользовательская аналитика

Доступность не равна полезному завершению задачи

События аналитики

Значение события определяется наблюдаемым действием

Технические и пользовательские показатели

Показатель	Что отражает	Чего не объясняет
Доля ошибок API	Технические отказы обмена	Почему человек не начал подачу
Время ответа	Длительность выбранной операции	Понятность условий проекта
Доля подавших после формы	Прохождение пользовательского шага	Причину ухода каждого человека

События аналитики

Событие	Когда учитывается
Открыт каталог	Показано содержимое каталога
Открыта карточка проекта	Показана выбранная карточка
Открыта форма	Человек дошёл до формы выбранного проекта
Успешная подача	Сохранённая заявка подтверждена системой

Уникальные пользователи

Уникальный пользователь учитывается на этапе один раз за период, сколько бы раз он ни повторил действие.

Действия в периоде	Нажатия	Уникальные пользователи
Анна открыла форму трижды	3	1
Анна и другой студент открыли форму	2	2
Анна повторила отправку существующей заявки	Ещё одна попытка	Не новый подавший пользователь

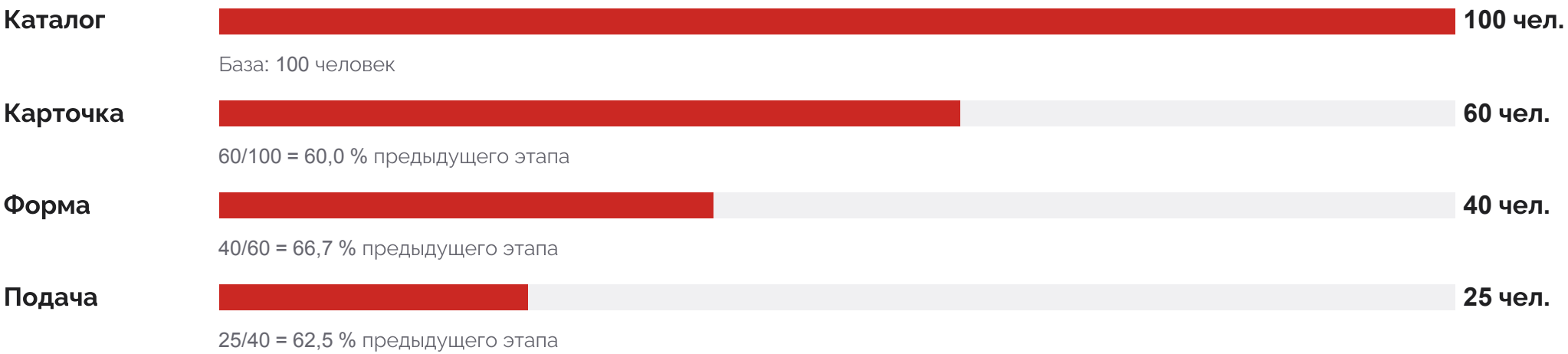
Период и группа измерения

Когорта — одна определённая группа пользователей; её путь сравнивают за общий период.

Условие	Учебное решение
Период	Одна условная учебная неделя
Группа	Одни и те же 100 вошедших студентов
Порядок	Следующий этап учитывается после предыдущего в периоде
Повторы	Один человек учитывается на этапе один раз
Статус данных	Подготовленные условные числа

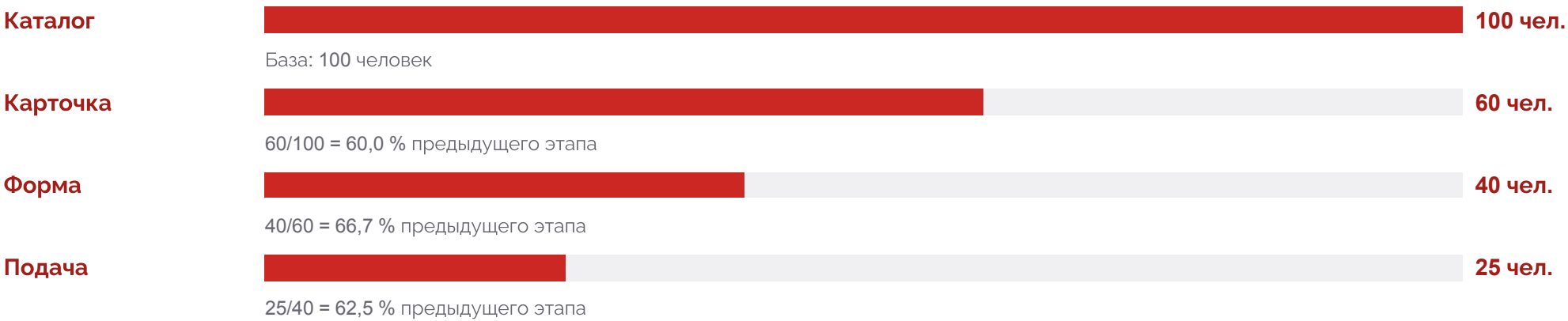
Учебная воронка

Конверсия этапа = достигшие следующего этапа / участники предыдущего × 100 %.



Весь путь: 25/100 = **25 %**. Одна когорта, одна неделя; числа условные.

Условные данные: одна группа, уникальные пользователи, этапы пройдены по порядку.



Весь путь: 25/100 = **25 %**. Одна когорта, одна неделя; числа условные.

Каталог → карточка: 60/100 × 100 = 60 %.

Карточка → форма: 40/60 × 100 ≈ 66,7 %.

Форма → подача: 25/40 × 100 = 62,5 %.

Весь путь: 25/100 × 100 = 25 %.

Одинаковая когорта и период; конверсия не доказывает причину потерь.

Ограничения воронки

Разница чисел не устанавливает причину ухода

Наблюдение	Возможные объяснения	Что исследовать
40 открыли форму, 25 подали	Трудность ввода, изменение намерения, сбой	Сообщения и путь формы
100 открыли каталог, 60 карточку	Нет подходящей темы или неясны описания	Содержание и способ выбора
Изменение доли после выпуска	Версия, состав группы или внешние условия	Сопоставимость периодов

Выбор следующего улучшения

Предложение связывает наблюдение, гипотезу и проверку

01

Наблюдение

Часть пользователей открывает форму без завершения

02

Гипотеза

Инструкция длины недостаточно заметна

03

Изменение

Сделать границы видимыми рядом с полем

04

Проверка

Оценить понимание и сопоставимое завершение, сохраняя остальные правила

Практика: Основание конверсии

ЗАДАЧА

Учебный случай: одна когорта за день — 80 карточек, 32 формы, 24 подачи.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Выполните три шага: получите проверяемый результат, сверяйте его с условиями и исправляйте расхождения. После каждого шага меняйтесь ролями.

Командный разбор · 3 шага · проверка каждого результата

https://olgakraven.github.io/2026-PIS-lecture/?webinar=4&slide=50&mode=activity

Основание конверсии

Учебный случай: одна когорта за день — 80 карточек, 32 формы, 24 подачи. Пользователи уникальны внутри одной когорты. Этапы пройдены по порядку. Нужна конверсия от формы к подаче.

Аналитик выделяет правило · Оператор записывает результат · Проверяющий ищет контрпример. Меняйтесь ролями после каждого шага.

1. Определите основание

Одна когорта: 80 карточек, 32 формы, 24 подачи. Аналитик записывает числитель и знаменатель конверсии «форма → подача».

Числитель: _____

Знаменатель: _____

Правило и проверка: _____

2. Вычислите две конверсии

Оператор рассчитывает проценты: форма→подача и карточка→подача. Введите только числа без знака %.

Форма → подача, %: _____

Карточка → подача, %: _____

Правило и проверка: _____

3. Найдите потери этапа

Проверяющий считает число открывших форму, но не подавших заявку, и их долю среди открывших форму. Это наблюдение не устанавливает причину ухода.

Пользователей: _____

Доля, %: _____

Правило и проверка: _____

Прогноз → проверенные результаты → уточнённый вывод. Сверяйте каждый шаг в интерактивном дополнении; обоснование обсудите с преподавателем.

Самопроверка · Вопрос 5

25 из 100 участников прошли весь путь, а 25 из 40 — этап формы. Почему доли разные?

Ваш ответ

- ○ **А.** У двух показателей разные знаменатели
- ○ **Б.** Один из двух расчётов обязательно неверен
- ○ **В.** Повторные клики всегда входят в знаменатель

ВОПРОС 6

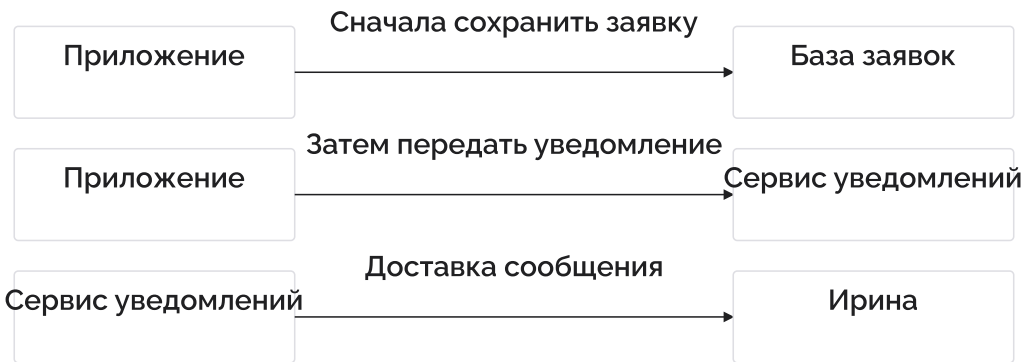
Уведомления

Новый сервис получает ограниченную обязанность после сохранения

Уведомление о новой заявке

Сообщение помогает перейти к собственному проекту

Внешняя интеграция



Уведомление о новой заявке

Элемент	Учебное содержание
Получатель	Ирина, ответственная за проект 17
Событие	Сохранена новая заявка 104
Краткий текст	Поступила заявка на проект «Сайт студенческого клуба»
Переход	Обычное открытие проекта после входа
Граница	Ссылка не даёт право без серверной проверки

Порядок интеграционного вызова

Интеграция — обмен с внешней системой; сохранение заявки и доставка сообщения имеют отдельные результаты.



Таймаут — ответ не получен за срок. Повтор доставки не создаёт новую заявку.

Заявка сохраняется до вызова внешнего канала.



INSERT и COMMIT: заявка 104 сохранена.

Передать ограниченные сведения внешнему каналу.

Канал подтвердил оговорённый этап доставки.

Заявка pending; прочтение Ириной этим не доказано.

Таймаут — ответ не получен за срок. Повтор доставки не создаёт новую заявку.

Сохранение подтверждено; исход первой доставки неизвестен.



INSERT и COMMIT: заявка 104 сохранена.

Попытка уведомления завершилась таймаутом.

Новой заявки нет. Без дедупликации возможно повторное уведомление.

Таймаут — ответ не получен за срок. Повтор доставки не создаёт новую заявку.

Уточнить прежний исход; затем управляемо повторить с тем же ключом события, если канал поддерживает дедупликацию.

Успешная доставка

Успех внешней попытки не означает решение по заявке

Результат	Что означает	Что остаётся прежним
Заявка сохранена	Обращение существует	Статус pending
Сервис принял отправку	Успешен согласованный этап передачи	Ирина ещё могла не прочитать
Подтверждена доставка	Есть предусмотренное подтверждение канала	Решение преподавателя не принято

Недоступность внешнего сервиса

Отказ доставки не отменяет сохранённую заявку

01

Основной результат

Заявка 104 уже находится в базе

02

Внешний отказ

Попытка уведомления не завершилась успешно

03

Учет

Проблема доставки зарегистрирована отдельно

04

Доступ Ирины

Список собственного проекта остаётся обычным путём

Регистрация сбоя доставки

Техническое событие связано с существующей заявкой

```
application=104 saved=true
notification_attempt=n-1 result=timeout
application_status=pending
recovery=manual_review
```

Условные сведения. Отдельная попытка уведомления не добавляет статус к заявке.

Повторная отправка

Дедупликация распознаёт повтор того же события по ключу: n-104 повторно не создаёт новое уведомление.

01

Установить событие

Заявка 104 уже сохранена; уведомление имеет ключ n-104

02

Уточнить исход

Канал мог принять прежнюю попытку до таймаута

03

Повторить управляемо

Тот же ключ n-104; результат записывается отдельно от статуса заявки

Граница ответственности интеграции

Каждая часть подтверждает только свою работу

Участник	Ответственность	Не следует обещать
Приложение	Сохранить заявку, инициировать и учесть попытку	Прочтение Ириной
Внешний сервис	Выполнить оговорённый этап доставки	Правильность статуса заявки
Сопровождение	Разобрать отказ и управляемо повторить	Автоматическое восстановление без механизма
Ирина	Принять решение в своём проекте	Изменение результата через уведомление

Практика: Независимые результаты

ЗАДАЧА

Учебный случай: заказ 910 зафиксирован, отправка письма завершилась таймаутом.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Выполните три шага: получите проверяемый результат, сверяйте его с условиями и исправляйте расхождения. После каждого шага меняйтесь ролями.

Командный разбор · 3 шага · проверка каждого результата

https://olgakraven.github.io/2026-PIS-lecture/?webinar=4&slide=60&mode=activity

Независимые результаты

Учебный случай: заказ 910 зафиксирован, отправка письма завершилась таймаутом. Заказ читается из базы. Факт доставки неизвестен. Канал поддерживает ключ дедупликации.

Аналитик выделяет правило · Оператор записывает результат · Проверяющий ищет контрпример. Меняйтесь ролями после каждого шага.

1. Разделите результаты

Заказ 910 читается из базы, письмо завершилось таймаутом. Аналитик указывает устойчивый ID заказа и число доказанных доставок письма.

ID заказа: _____

Доказанных доставок: _____

Правило и проверка: _____

2. Подготовьте безопасный повтор

Учебный ключ исходного уведомления order-910-created; канал дедуплицирует по ключу. Оператор записывает ключ повтора и число новых заказов для повторной отправки.

Ключ повтора: _____

Новых заказов: _____

Правило и проверка: _____

3. Проверьте дедупликацию

Два запроса отправки одного уведомления пришли с тем же ключом; учебный канал гарантирует одну доставку на ключ. Проверяющий указывает число доставок и заказов.

Доставок: _____

Заказов: _____

Правило и проверка: _____

Прогноз → проверенные результаты → уточнённый вывод. Сверяйте каждый шаг в интерактивном дополнении; обоснование обсудите с преподавателем.

Самопроверка · Вопрос 6

Канал принял уведомление. Что этим ещё не подтверждено?

Ваш ответ

- ○ **А.** Что отправка достигла согласованного этапа канала
- ○ **Б.** Что Ирина прочитала сообщение и приняла решение
- ○ **В.** Что существует отдельный результат попытки доставки

ВОПРОС 7

Развитие и поиск

Новое средство оценивают по задаче и дополнительной ответственности

Базовый поиск и смысловой поиск

Совпадение тегов — прозрачная отправная точка; смысловой поиск требует отдельного способа сопоставления.

Подход	Механизм	Граница
По словам или тегам	Сравнить одинаковые обозначения	Разные формулировки могут не совпасть
По смысловой близости	Сопоставить представления текстов	Нужны модель, критерии и проверка ошибок
Выбор	Сравнить полезность на одних запросах	Усложнять только при подтверждённой пользе

Проблема поиска проектов

Интерес студента не всегда совпадает со словами каталога

Описание интереса	Слова проекта	Возможная трудность
Хочу делать сервисы для студенческих организаций	Сайт студенческого клуба	Не совпали основные формулировки
Хочу заниматься интерфейсами	Личный кабинет участника	Связь понятна по содержанию
Хочу работать с данными	Архив технических инструкций	Нужно уточнить реальную задачу

Гипотеза улучшения

Поиск по описанию поможет перейти к подходящей карточке

01

Вход

Свободный текст о желаемой деятельности

02

Предположение

Смысловое сопоставление найдёт полезные темы

03

Выход

Существующие проекты с кратким объяснением

04

Проверка

Сравнить пригодность выбора с обычным каталогом

Новые входные данные поиска

Запрос интереса нужен для поиска; мотивация нужна для заявки. Это разные тексты и действия.

Значение	Откуда появляется	Использование
Текст интереса	Ввод студента	Сопоставление с каталогом
Описание проекта	Существующие проекты	Основа поиска
Идентификатор результата	Найденный существующий проект	Переход в обычную карточку
Мотивация заявки	По-прежнему вводится в форме	Не подменяется запросом поиска

Базовая модель поиска по тегам

Оценка = число общих тегов запроса и проекта; ноль означает отсутствие совпадения по этому правилу.

Проект	Теги каталога	Оценка
17 · Сайт клуба	интерфейсы, клуб	—
18 · Учебный архив	данные, документы	—

Вход уже задан тегами: это модель совпадений, не алгоритм понимания свободного текста.

Учебный запрос после выделения тегов: интерфейсы, клуб. Оценка — число общих тегов.

Проект	Теги каталога	Совпадения
17 · Сайт клуба	интерфейсы, клуб	2
18 · Учебный архив	данные, документы	0

Выдача: 17 · Сайт клуба

Сравниваем теги запроса с тегами каждого проекта.

Проект 17: 2 совпадения; проект 18: 0.

Выдаём только положительные совпадения. При равенстве — id по возрастанию.

17 · Сайт клуба. Это прозрачный базовый поиск, а не проверенная модель смысловой близости.

Вход уже задан тегами: это модель совпадений, не алгоритм понимания свободного текста.

Учебный запрос после выделения тегов: робототехника.

Проект	Теги каталога	Совпадения
17 · Сайт клуба	интерфейсы, клуб	0
18 · Учебный архив	данные, документы	0

Выдача: нет положительных совпадений

Сравниваем теги с обоими описаниями.

Оба проекта получили **0** совпадений.

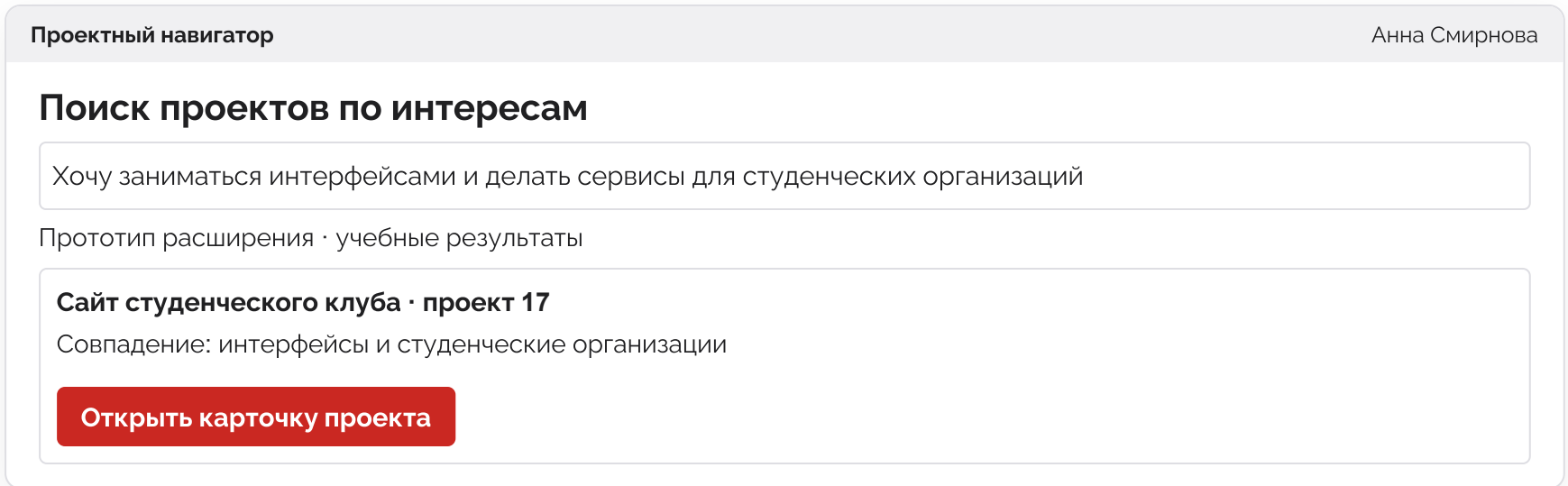
Положительных совпадений нет; рекомендации не выдумываем.

Пустая выдача. Обычный каталог остаётся доступен.

Вход уже задан тегами: это модель совпадений, не алгоритм понимания свободного текста.

Экран прототипа поиска

Показан заданный пример выдачи; поле макета не вычисляет новые рекомендации.



Объяснение результата

Соответствие ссылается на содержание проекта

Часть интереса	Содержание проекта 17	Обоснованное пояснение
Интерфейсы	Личный кабинет участника	Есть задачи пользовательского интерфейса
Студенческие организации	Сайт студенческого клуба	Сервис относится к жизни клуба
Желание участвовать	Ещё не подтверждено формой	Поиск только помогает выбрать

Ошибочная рекомендация

Совпавшее слово может обозначать другую задачу; рекомендацию сверяют с описанием проекта.

Проектный навигатор Анна Смирнова

Поиск проектов по интересам

Хочу заниматься интерфейсами и делать сервисы для студенческих организаций

Прототип расширения · учебные результаты

Архив технических инструкций

Совпадение по слову «интерфейс» оказалось недостаточным.

Ограничения прототипа

Помощь в выборе не заменяет проверку пригодности

01

Каталог

В результате только существующие проекты

02

Качество

Возможны пропуски и неподходящие рекомендации

03

Объяснение

Проверяется по реальному описанию

04

Действие

Заявка подаётся через прежний согласованный механизм

Проверка полезности поиска

Удачные и ошибочные случаи оценивают по заранее заданным критериям

Критерий	Подготовленная проверка
Пригодность	Соответствует ли найденный проект описанному интересу
Достоверность	Существует ли проект и верно ли объяснение
Сравнение	Помогает ли подход относительно обычного каталога
Ошибки	Есть ли неоднозначные запросы и неподходящие результаты
Сохранность пути	Обычная подача и правила не изменены

Практика: Граница поиска

ЗАДАЧА

Учебный случай: запрос «архив», проекты 70 {архив, документы} и 71 {клуб, встречи}.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Выполните три шага: получите проверяемый результат, сверяйте его с условиями и исправляйте расхождения. После каждого шага меняйтесь ролями.

Командный разбор · 3 шага · проверка каждого результата

https://olgakraven.github.io/2026-PIS-lecture/?webinar=4&slide=73&mode=activity

Граница поиска

Учебный случай: запрос «архив», проекты 70 {архив, документы} и 71 {клуб, встречи}. Оценка — число общих тегов. Выдаём только положительную оценку. При равенстве сортируем по id.

Аналитик выделяет правило · Оператор записывает результат · Проверяющий ищет контрпример. Меняйтесь ролями после каждого шага.

1. Вычислите оценки

Запрос {архив}; проект 70 {архив, документы}, 71 {клуб, встречи}. Аналитик считает мощность пересечения для каждого проекта.

Оценка 70: _____

Оценка 71: _____

Правило и проверка: _____

2. Примените порог

Выдаём только положительные оценки. Оператор перечисляет ID выдачи и число исключённых проектов.

ID выдачи: _____

Исключено: _____

Правило и проверка: _____

3. Проверьте равенство оценок

Добавлен проект 69 {архив, встречи}. При равенстве сортируем по возрастанию ID. Проверяющий записывает упорядоченную выдачу и число результатов.

Порядок ID: _____

Результатов: _____

Правило и проверка: _____

Прогноз → проверенные результаты → уточнённый вывод. Сверяйте каждый шаг в интерактивном дополнении; обоснование обсудите с преподавателем.

Самопроверка · Вопрос 7

По тегам получены оценки: проект 17 — 2, проект 18 — 2, проект 19 — 0. Какая выдача?

Ваш ответ

- ○ **А.** 17, затем 18; нулевой результат не включаем
- ○ **Б.** Только проект 17: равенство запрещает второй
- ○ **В.** 19, 18, 17: ноль означает наибольшую точность

ВОПРОС 8

Готовность к выпуску

Нужны свидетельства о ключевом пути и известных ограничениях

Памятка действий при сбое

При потере ответа, отказе доставки и неудачном выпуске нужны разные действия восстановления.

Симптом	Первое действие	Ответственный
Ответ подачи потерян	Уточнить заявку через успешный GET	Пользователь; при повторном сбое — сопровождение
Уведомление не пришло	Проверить попытку и исход доставки	Сопровождение интеграции
Новая версия не работает	Проверить версию, схему и план возврата	Ответственный за выпуск
Восстановление требуется	Проверить копию и учесть новые записи	Ответственный за данные

Практика: Эксплуатационная готовность

ЗАДАЧА

Учебный случай: версия готова к выпуску в библиотеке.

ЧТО ПРОВЕРИТЬ

Выполните три шага: получите проверяемый результат, сверяйте его с условиями и исправляйте расхождения. После каждого шага меняйтесь ролями.

Командный разбор · 3 шага · проверка каждого результата

https://olgakraven.github.io/2026-PIS-lecture/?webinar=4&slide=77&mode=activity

Эксплуатационная готовность

Учебный случай: версия готова к выпуску в библиотеке. Основной путь проверен. Восстановление ни разу не выполнялось. Ответственный за сбой не назначен.

Аналитик выделяет правило · Оператор записывает результат · Проверяющий ищет контрпример. Меняйтесь ролями после каждого шага.

1. Выявите незакрытые условия

A — основной путь проверен; B — восстановление не выполнялось; C — ответственный не назначен. Аналитик указывает буквы незакрытых условий и их число.

Незакрытые условия: _____

Количество: _____

Правило и проверка: _____

2. Составьте репетицию восстановления

Действия: A — сверить записи и основной путь; B — записать результат и время; C — восстановить копию в изолированной среде. Оператор задаёт порядок; учебный ответственный — дежурный 7.

Порядок: _____

ID ответственного: _____

Правило и проверка: _____

3. Проверьте готовность по данным

Репетиция: ожидалось 100 заказов, восстановлено 99. Ответственный 7 назначен. Проверяющий вычисляет нехватку записей и число незакрытых условий из B/C.

Не хватает записей: _____

Незакрытых условий: _____

Правило и проверка: _____

Прогноз → проверенные результаты → уточнённый вывод. Сверяйте каждый шаг в интерактивном дополнении; обоснование обсудите с преподавателем.

Самопроверка · Вопрос 8

Что подтверждает готовность к сопровождению?

Ваш ответ

- ○ **А.** Только успешный вход пользователя
- ○ **Б.** Проверенные основной путь, восстановление и наблюдение с ответственными
- ○ **В.** Только отсутствие сообщений в пустом журнале

Итоги занятия

Что связывает рассмотренные решения

Связь	Результат
Проверка → свидетельство	Известны условия, версия и фактическое наблюдение.
Наблюдение → вывод	Потеря ответа не равна потере записи; конверсия не устанавливает причину.
Расширение → граница	Уведомление и поиск не меняют права, статусы и основной путь заявки.

Вопросы от аудитории

- Чем ожидаемый результат отличается от выполненной проверки?
- Сбой уведомлений отменяет заявку?
- Как понять, полезен ли интеллектуальный поиск?

Самопроверка: ответы и пояснения

Сначала выберите ответ самостоятельно, затем сравните обоснование.

Вопрос 1

После выпуска заголовок перекрыл единственную кнопку подачи. Это только косметический дефект?

Нет: из-за представления недоступен основной сценарий

Приоритет определяет последствие, а не слой реализации. Перекрытая кнопка блокирует полезное действие и требует исправления.

Вопрос 2

Длина после trim равна 50 при правиле 50–1000 включительно. Каков результат этого правила?

Допустимо

Границы включены: $50 \le n \le 1000$. Остальные условия проверяются отдельно.

Вопрос 3

Запрос к базе занимал 700 из 1000 мс. После изменения он занимает 100 мс, остальное прежнее. Каков итог?

400 мс: 180 сети + 120 обработки + 100 базы

При последовательном условном разложении складываем все части. Улучшение одной части не устраняет оставшиеся 300 мс.

Вопрос 4

Ответ потерян после отправки. Доказывает ли это отсутствие записи?

Нет, нужно уточнить сохранённое состояние

Потеря ответа не устанавливает, был ли выполнен COMMIT.

Самопроверка: ответы и пояснения

Сначала выберите ответ самостоятельно, затем сравните обоснование.

Вопрос 5

25 из 100 участников прошли весь путь, а 25 из 40 — этап формы. Почему доли разные?

У двух показателей разные знаменатели

25 % — конверсия всего пути, 62,5 % — конверсия этапа формы. Обе доли верны для одной когорты при разных точках отсчёта.

Вопрос 6

Канал принял уведомление. Что этим ещё не подтверждено?

Что Ирина прочитала сообщение и приняла решение

Подтверждение канала относится к его этапу доставки. Чтение человеком и изменение статуса заявки требуют других событий.

Вопрос 7

По тегам получены оценки: проект 17 — 2, проект 18 — 2, проект 19 — 0. Какая выдача?

17, затем 18; нулевой результат не включаем

Выдаём положительные совпадения по убыванию оценки, при равенстве — по id. Такая оценка не доказывает смысловое понимание текста.

Вопрос 8

Что подтверждает готовность к сопровождению?

Проверенные основной путь, восстановление и наблюдение с ответственными

Готовность связывает поведение системы и возможность обнаружить и устранить сбой.